



Systemes Multi-Agents

**Rapport de Projet : Approches en Essaim pour le
Problème de Patrouille**

Soumis par :

**Detchanamourtty Aravindan
Mahesananthan Arvinth**

Année universitaire 2025/2026

Sommaire

1	Introduction et Contexte	2
2	Concepts Théoriques et Critères d'Évaluation	2
	Paradigmes de décision : Répulsion vs Attraction	3
3	Modélisation et Implémentation	3
3.1	Spécifications Techniques	3
3.2	Topologies et Paramétrage	4
3.3	Protocole Expérimental et Automatisation	4
4	Résultats et Analyse Comparative	4
4.1	Rappel des Moteurs de Calcul	5
4.2	Analyse des Performances et Scalabilité	5
4.3	Analyse du rendement moyen (IGI)	5
4.4	Analyse de la sécurité (IWI)	6
4.5	Temps de calcul	8
4.6	Limites et ajustements	9
5	Conclusion et Perspectives	11

1. Introduction et Contexte

Ce travail s'appuie sur l'étude de [Glad et al., 2010] intitulée 'Swarm Approaches for the Patrolling Problem', qui explore l'utilisation de mécanismes inspirés de la nature.

Le problème de patrouille consiste à déployer des agents (comme des robots ou des drones) dans un environnement donné afin de le visiter continuellement le plus efficacement possible. Ce besoin se retrouve dans de nombreuses applications concrètes : surveillance de sécurité, balayage de larges zones, ou encore missions d'inspection.

Historiquement, on utilisait des méthodes mathématiques centralisées comme les algorithmes de type Heuristique ou Forestier mentionnés dans l'étude. Le problème majeur est que ces approches souffrent d'une explosion combinatoire et deviennent très lourdes dès que la taille de la carte augmente ou que l'on déploie beaucoup de robots. De plus, ces modèles gèrent mal l'imprévu, comme l'apparition d'un nouvel obstacle sur le terrain.

Face à ces contraintes, ce rapport étudie des solutions inspirées par la nature et les colonies de fourmis. Comme souligné dans l'étude de référence, ces algorithmes misent sur l'intelligence en essaim pour ses trois piliers fondamentaux : la **Robustesse** face aux pannes, la **Scalabilité** (efficacité maintenue de 1 à 32 agents) et la **Flexibilité** d'adaptation aux différents environnements. Ces systèmes décentralisent la prise de décision via la "stigmergie".

L'objectif de cette étude est de modéliser, d'implémenter et de comparer deux algorithmes réactifs : la méthode **EVAP** (basée sur l'évaporation de phéromones) et la méthode **CLInG** (basée sur la diffusion d'un gradient d'oisiveté).

2. Concepts Théoriques et Critères d'Évaluation

Cette étude repose sur le principe de la **Stigmergie** : les agents ne communiquent pas directement entre eux, mais via des traces laissées dans l'environnement que l'article décrit comme une "mémoire locale partagée". La métrique clé est l'**Oisiveté** (**Idleness**). Chaque case de la grille possède un chronomètre interne qui augmente à chaque instant (tick). Dès qu'un agent visite la case, ce compteur retombe à zéro.

Pour évaluer et comparer nos algorithmes, deux indicateurs sont privilégiés :

- **IGI (Instantaneous Graph Idleness)** : Moyenne d'oisiveté de tous les cases de la grille. Elle mesure le rendement et l'**Efficacité globale** de l'essaim .
- **IWI (Instantaneous Worst Idleness)** : Valeur maximale de l'oisiveté sur une seule case. Elle mesure la **Sécurité** en garantissant qu'aucune zone n'est délaissée.

Paradigmes de décision : Répulsion vs Attraction

- **Le Modèle EVAP (Répulsion)** : L'agent dépose une phéromone et se dirige vers le voisinage le moins marqué. Ce comportement est une **descente de gradient local**. L'agent fuit les zones récemment explorées .
- **Le Modèle CLInG (Attraction)** : Les cases diffusent leur propre oisiveté dans l'environnement. L'agent est alors attiré par les zones à forte oisiveté, agissant comme un "radar" de recherche active qui suit le gradient le plus élevé.

3. Modélisation et Implémentation

Nous avons modélisé notre système via l'outil NetLogo.

3.1. Spécifications Techniques

- **Notre environnement** : La zone de travail est une grille discrète de taille fixe **33x33** patches (soit 1089 cases).
- **Voisinage de Von Neumann** : Conformément à l'article, les agents ont une perception restreinte aux 4 cases adjacentes. Ce choix garantit la légèreté du calcul local.
- **Lutte contre les oscillations (Momentum)** : Pour éviter les demi-tours incessants lors d'égalités de gradients, nous avons introduit une probabilité **p-momentum (0.8)**. L'agent privilégie la conservation de son cap actuel pour fluidifier sa trajectoire.

3.2. Topologies et Paramétrage

L'implémentation est mise à l'épreuve sur cinq cartes différentes pour valider la **Flexibilité** :

- *Map A* : Espace ouvert.
- *Map B* : Spirale (chemin unique et long).
- *Map C* : Obstacles aléatoires (densité 20%).
- *Map D* : Couloirs et salles de part et d'autre.
- *Map E* : Labyrinthe difficile de salles imbriquées.

Paramètres de simulation fixés :

Modèle	Paramètre	Valeur	Rôle
Général	Résolution	33x33	Taille de la grille
EVAP	Qmax	100	Quantité de phéromone déposée
EVAP	Evap-rate	0.01	Taux d'évaporation par tick
CLInG	Alpha	10%	Coefficient de propagation
CLInG	Beta	5	Malus d'encombrement entre agents

3.3. Protocole Expérimental et Automatisation

Pour garantir la fiabilité scientifique de notre comparaison, nous avons mis en place un protocole rigoureux :

- **Scénarios de test** : Nous avons croisé les **5 topologies** avec **4 paliers de population (1, 4, 16 et 32 agents)**.
- **Automatisation** : Pour réaliser le lancement des 100 simulations uniques, le processus a été automatisé via le bouton 'run-full-series' de NetLogo.
- **Régime Stable** : Chaque test dure **4000 ticks**. Cette durée permet d'effacer les variations du démarrage (phase d'exploration) et de mesurer l'efficacité réelle de la patrouille sur le long terme.
- **Lissage Statistique** : Chaque configuration a été répétée 5 fois afin de produire des moyennes fiables et de réduire la variance liée au hasard.

4. Résultats et Analyse Comparative

Dans cette section, nous confrontons les données brutes issues de nos simulations.

4.1. Rappel des Moteurs de Calcul

Pour assurer la précision scientifique, nos algorithmes suivent strictement les équations de l'article :

- **EVAP** : $q_{n+1} = q_n \times (1 - \rho)$. L'agent réalise une **descente de gradient** vers le $\min(q)$.
- **CLInG** : $OP_i = \max[O_i, \max(OP_j - \alpha - \beta \cdot I(j))]$. L'agent suit le $\max(OP)$.

4.2. Analyse des Performances et Scalabilité

La lecture globale des expériences prouve une remarquable scalabilité pour les deux modèles : augmenter la population diminue drastiquement l'oisiveté, souvent de moitié à chaque palier. Toutefois, les statistiques montrent que chaque système possède un rôle propre suivant la métrique choisie.

4.3. Analyse du rendement moyen (IGI)

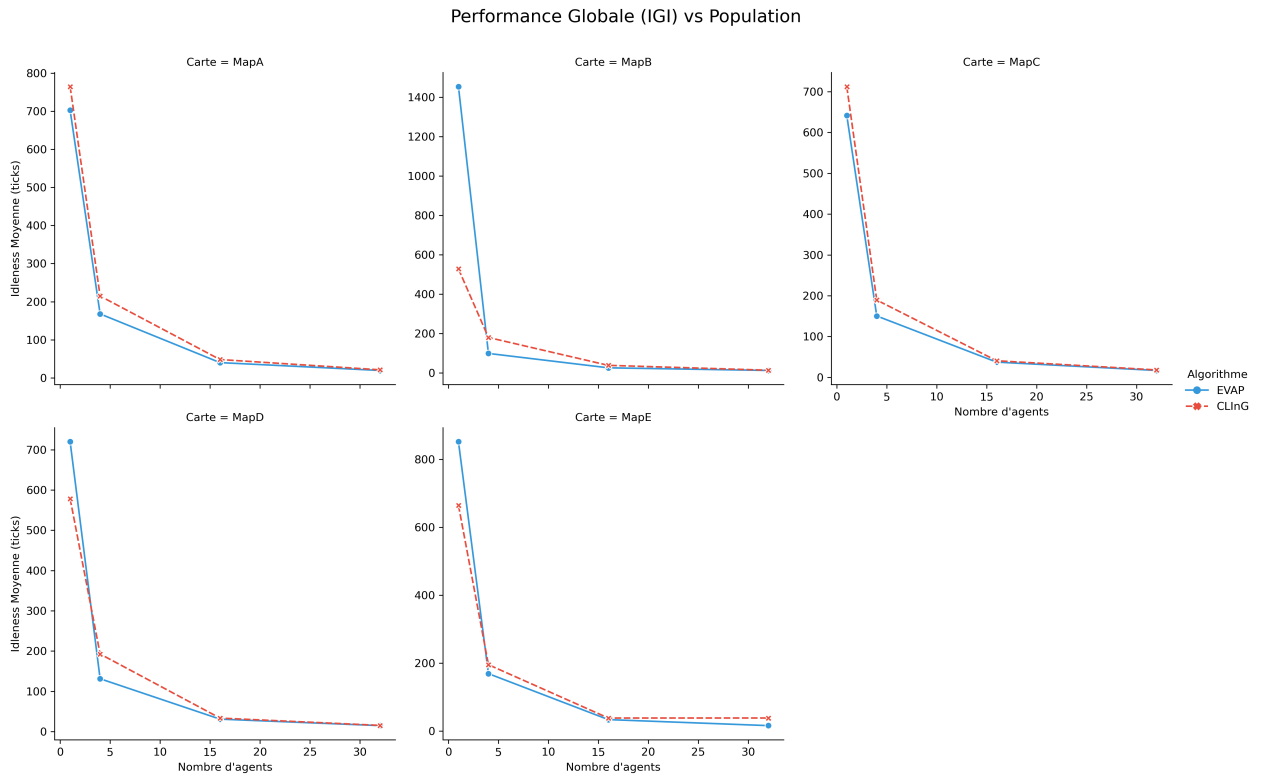


FIGURE 1 Impact de la population sur l'Efficacité Globale (IGI).

L'analyse de l'IGI (Figure 1) révèle qu'EVAP est globalement plus performant que CLInG dans la majorité des scénarios (**EVAP remporte 17 des 20 tests d'IGI**). Grâce à sa logique simple mais fluide, basée sur la répulsion naturelle des phéromones, la couverture du terrain est optimale et évite les "bouchons" inutiles entre agents.

On constate que la **scalabilité** d'EVAP est supérieure : la multiplication des agents est mieux exploitée car l'algorithme est plus léger, ne nécessitant pas les calculs de diffusion coûteux de CLInG.

Exceptions et nuances : On relève 3 cas où CLInG parvient paradoxalement à battre EVAP sur l'IGI : **Map B/Pop 1**, **Map D/Pop 1**, et **Map E/Pop 1**. Quand il n'y a qu'un seul robot dans un labyrinthe difficile (Salles imbriquées ou Spirales), la simple navigation réactive d'EVAP ne suffit plus. L'agent CLInG s'en sort mieux ici car le signal d'oisiveté l' "appelle" à travers les parois.

4.4. Analyse de la sécurité (IWI)

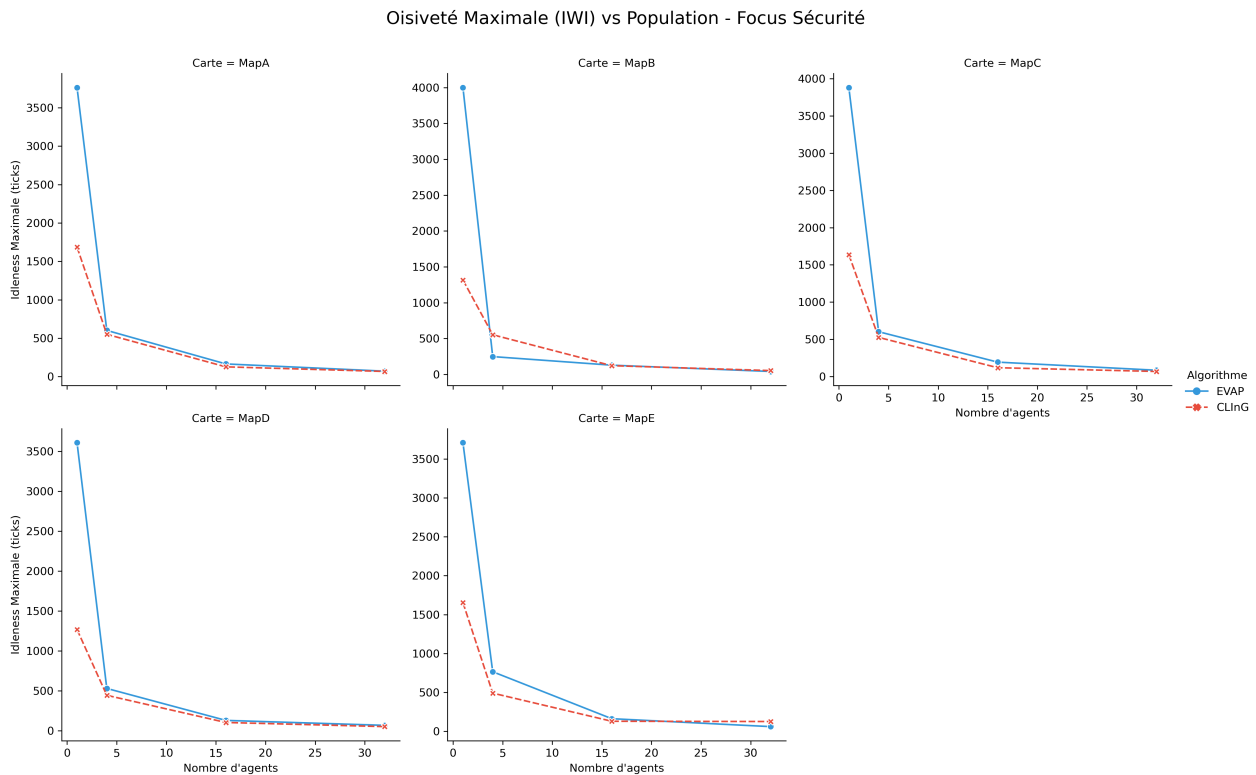


FIGURE 2 Analyse du pire cas d'oisiveté (Sécurité).

Lorsqu'on analyse le "pire cas" avec la métrique IWI (Figure 2), la tendance change. **CLInG obtient de meilleurs résultats dans la plupart des scénarios de sécurité.**

Sur la **Map B avec 1 seul agent**, CLInG garantit une sécurité environ **2,5 fois supérieure** à EVAP (1600 ticks contre 4000) (Figure 3).

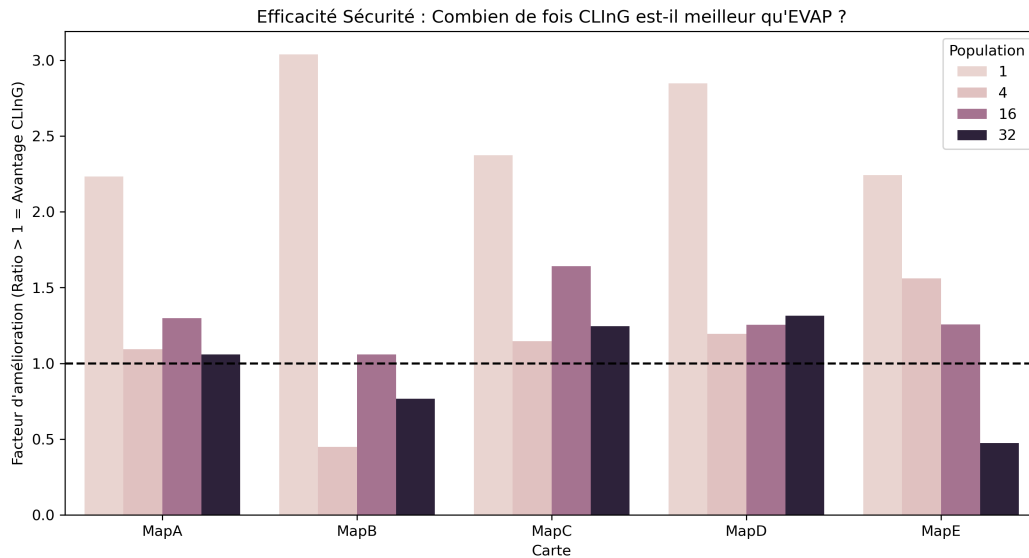


FIGURE 3 Ratios du gain en sécurité (IWI) montrant les performances de CLInG.

Le ratio (Figure 3) montre que pour la **Map A (Espace ouvert)**, CLInG apporte un gain de sécurité constant quel que soit le nombre d'agents, confirmant son utilité pour une surveillance continue et sans oublis.

Le résultat le plus frappant concerne l'utilisation d'un seul agent :

- **L'échec d'EVAP** : Sur presque toutes les cartes, l'IWI d'EVAP plafonne à **4000 ticks** (la durée totale de la simulation). Cela signifie qu'un robot EVAP seul oublie systématiquement des zones entières de la carte pendant toute la durée du test.
- **Le succès de CLInG** : À l'inverse, l'IWI de CLInG reste stable entre **1300 et 1700 ticks**. Grâce à la diffusion du gradient, le robot est "attiré" vers les zones qu'il commence à délaisser, garantissant qu'aucune case n'est oubliée durablement.

Exceptions d'EVAP : EVAP ne redevient performant sur l'IWI que dans des conditions de très forte densité (32 agents sur la Map B ou E).

4.5. Temps de calcul

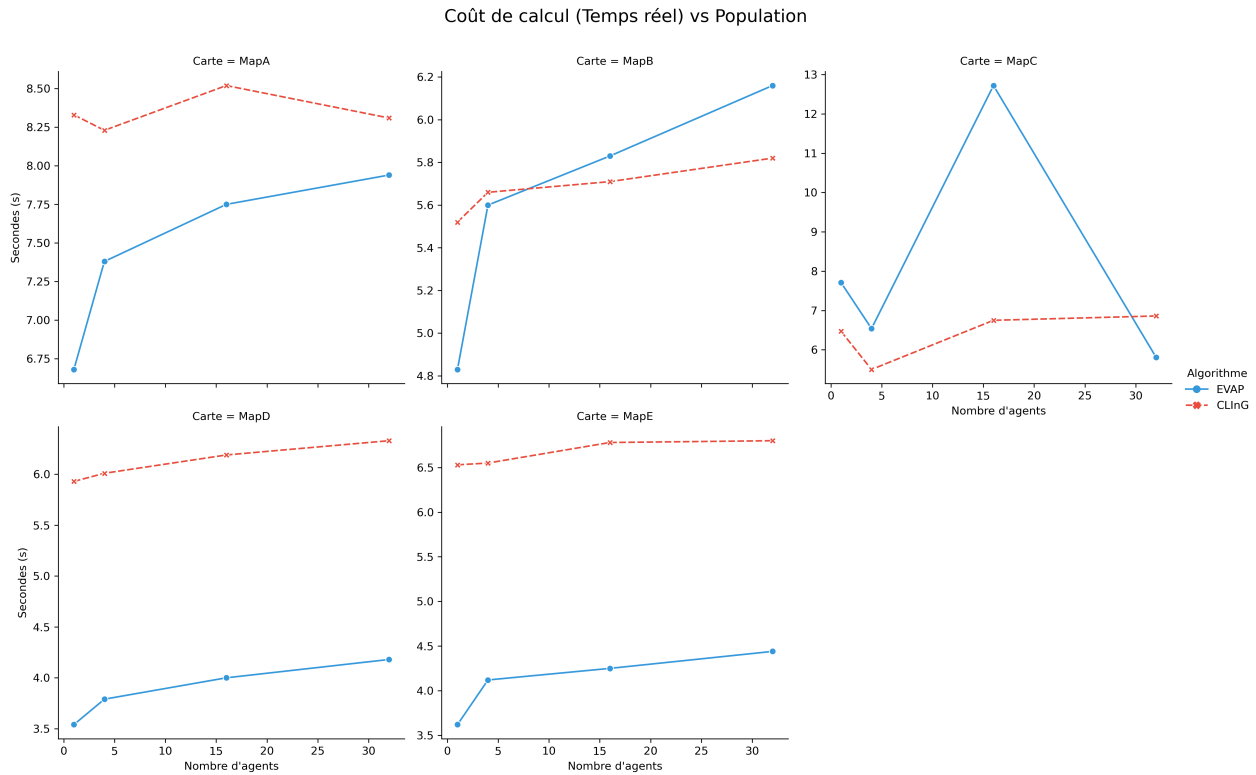


FIGURE 4 Temps de calcul selon le nombre d'agents.

Ici **EVAP est plus rapide dans 15 configurations sur 20**. Sur une simulation de base, un cycle d'EVAP est un très léger calcul mathématique d'atténuation. La diffusion continue de la méthode CLInG provoque au contraire une cascade de sous-calculs récursifs particulièrement lourde proportionnellement. (Exceptions : **CLInG l'emporte sur Map B avec 16/32 pop, et Map C en 1/4/16 pops** où EVAP a eu du mal à se sortir de labyrinthes avec des culs-de-sacs).

4.6. Limites et ajustements

Afin de conserver la fiabilité du projet, quelques éléments doivent être identifiés :

- **L'adaptation de la Map E** : Pour s'insérer techniquement sur notre grille 33x33 fixe, la topologie initiale de cette map a dû être condensée (couloirs raccourcis avec limitrophe à 3 réseaux de salles principales) sans dénaturer le besoin d'exploration par accès réduits.
- **Divergence avec l'article (Map C)** : Contrairement à l'étude originale qui donne CLInG gagnant sur le rendement (IGI) en environnement complexe, nos simulations montrent une domination d'EVAP sur la Map C. Cela peut s'expliquer par notre paramétrage spécifique du momentum.
- **Protocole de population** : Nos résultats suivent les tendances de l'article, bien que nous utilisions des paliers de population (1, 4, 16, 32) différents pour garantir la répétition statistique des essais.
- **Variations du Temps CPU** : Les mesures de temps d'exécution (Figure 4) peuvent présenter des pics liés à la charge système lors des runs automatisés. Théoriquement, la complexité de calcul de CLInG reste plus élevée.
- **La part de hasard** : Comme nos modèles utilisent de l'aléatoire pour décider des mouvements, les chiffres obtenus peuvent varier légèrement d'un test à l'autre même avec les mêmes réglages. C'est un comportement normal qui explique les petites différences observées entre deux simulations.
- **Analyse temporelle** : Une limite de notre travail est l'absence de graphiques montrant l'évolution temporelle (IGI/IWI en fonction des ticks). Ces données auraient permis de mieux comparer les agents pendant la phase d'exploration initiale par rapport à la phase de patrouille stabilisée.

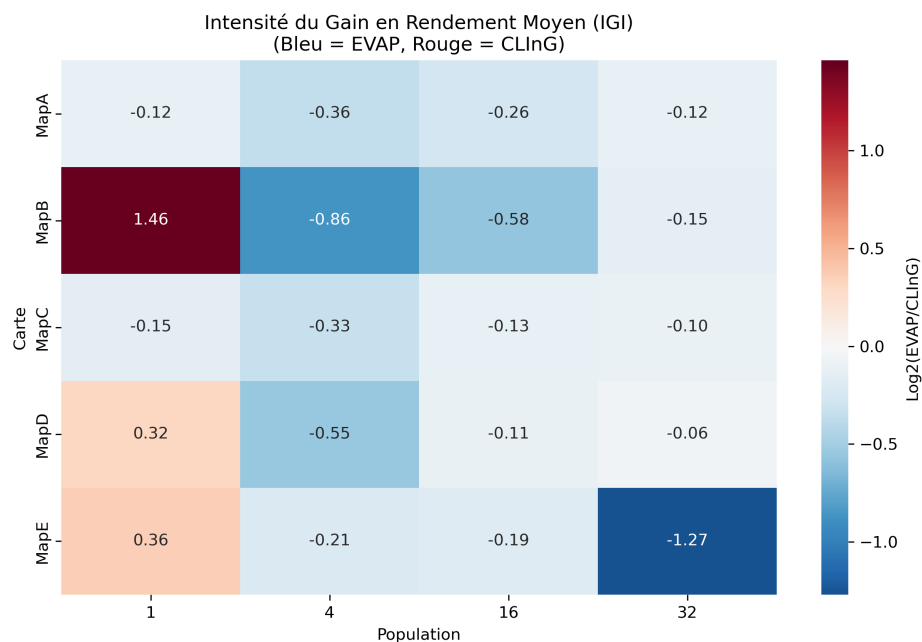


FIGURE 5 Heatmap du rendement moyen (IGI). Le **Bleu (EVAP)** indique la meilleure efficacité globale.

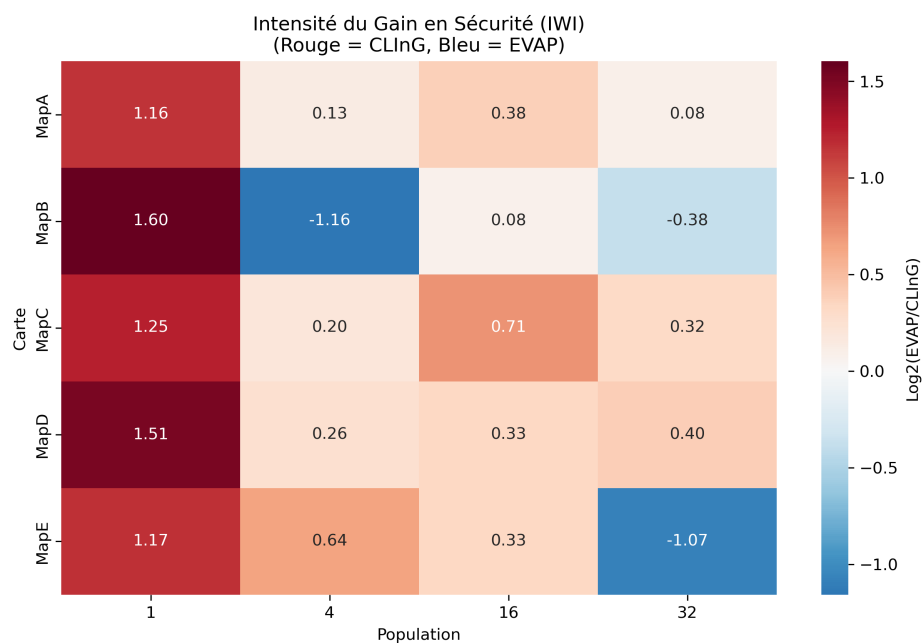


FIGURE 6 Heatmap de la sécurité (IWI). Le **Rouge (CLInG)** indique la meilleure fiabilité.

5. Conclusion et Perspectives

En résumé, ce projet atteste de la capacité de l'intelligence en essaim à fluidifier des réponses de couverture territoriale face aux lourdeurs des vieux systèmes de décision globaux, comme nous l'avons démontré à travers nos heatmaps comparatives :

- **EVAP est adapté pour la performance pure** : plus léger, plus rapide (15/20) et d'un meilleur rendement au mètre carré visité (17/20).
- **CLInG est un algorithme précis** : Malgré une lourdeur de calcul accrue, il garantit (17/20 en IWI) une assurance sécurité pour fouiller des pièces isolées avec un effectif réduit.

Perspectives : Pour la suite, il serait intéressant d'ajouter une gestion de l'énergie. Forcer les robots à retourner à une borne de recharge changerait totalement leur façon d'agir ensemble et représenterait un défi scientifique intéressant.

Références

- [1] **Glad, A., Buffet, O., Ponty, J. L., Schneider, F., & Simonin, O. (2010).** *Swarm approaches for the patrolling problem*. In Proceedings of the 2010 IEEE Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems, SASO 2010.
- [2] **Wilensky, U. (1999).** *NetLogo*. <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/>. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL.